Lección 02

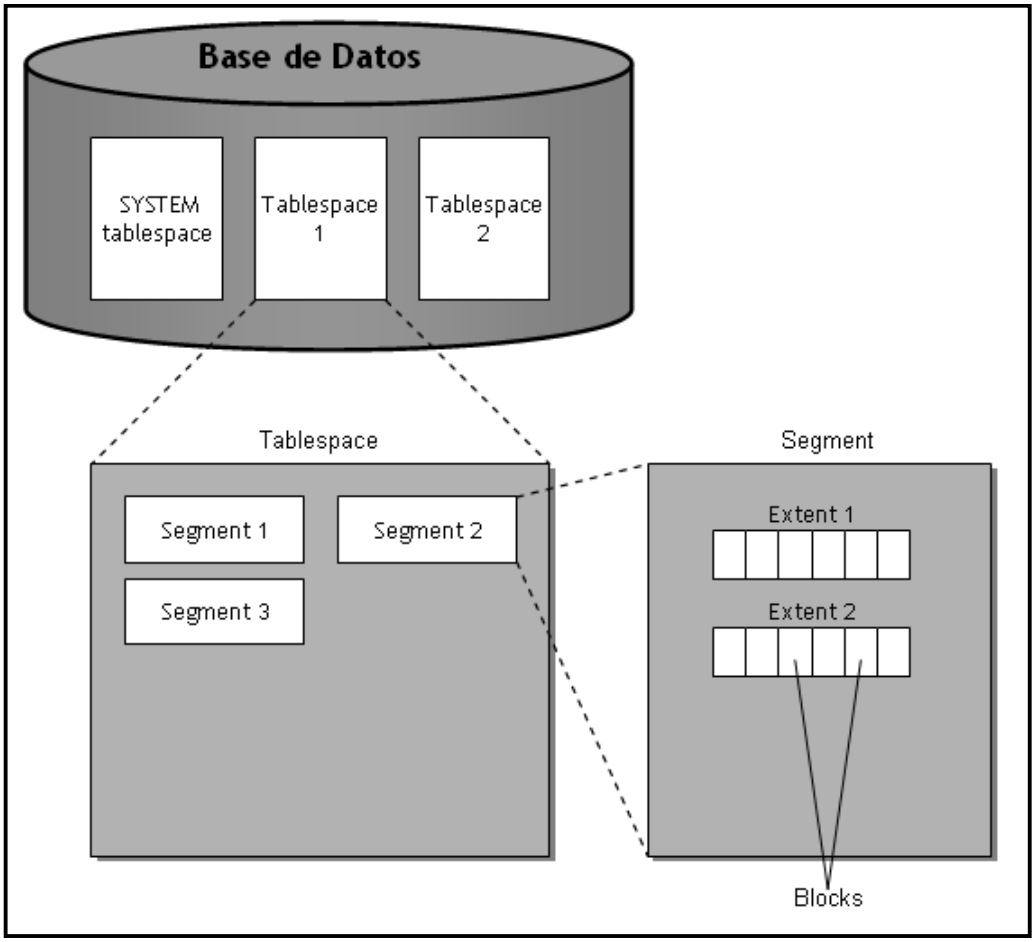
Introducción a las Estructuras de Almacenamiento

Contenido

Estructuras Lógicas 2
Estructuras Físicas 4
Esquemas de Base de Datos 6

Estructuras Lógicas

Oracle divide la base de datos en unidades más pequeñas para manejar, almacenar, y recuperar los datos eficientemente. El siguiente grafico muestra la estructura lógica de la base de datos.



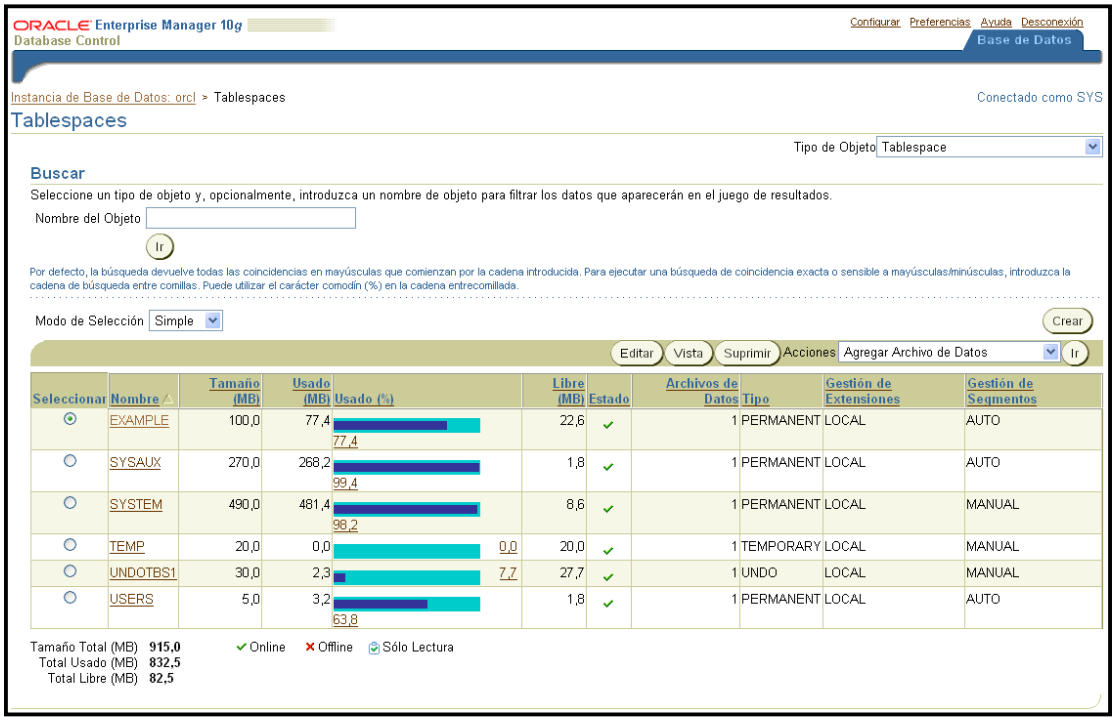
La siguiente consulta muestra los tablespaces que se crean junto con la base de datos:

```
SQL> select name from v$tablespace;     [Enter]

NAME
------------------------------
SYSTEM
UNDOTBS1
SYSAUX
USERS
TEMP
EXAMPLE

6 filas seleccionadas.
```

A continuación, tenemos una breve descripción de los tablespaces que se crean junto con la base de datos.

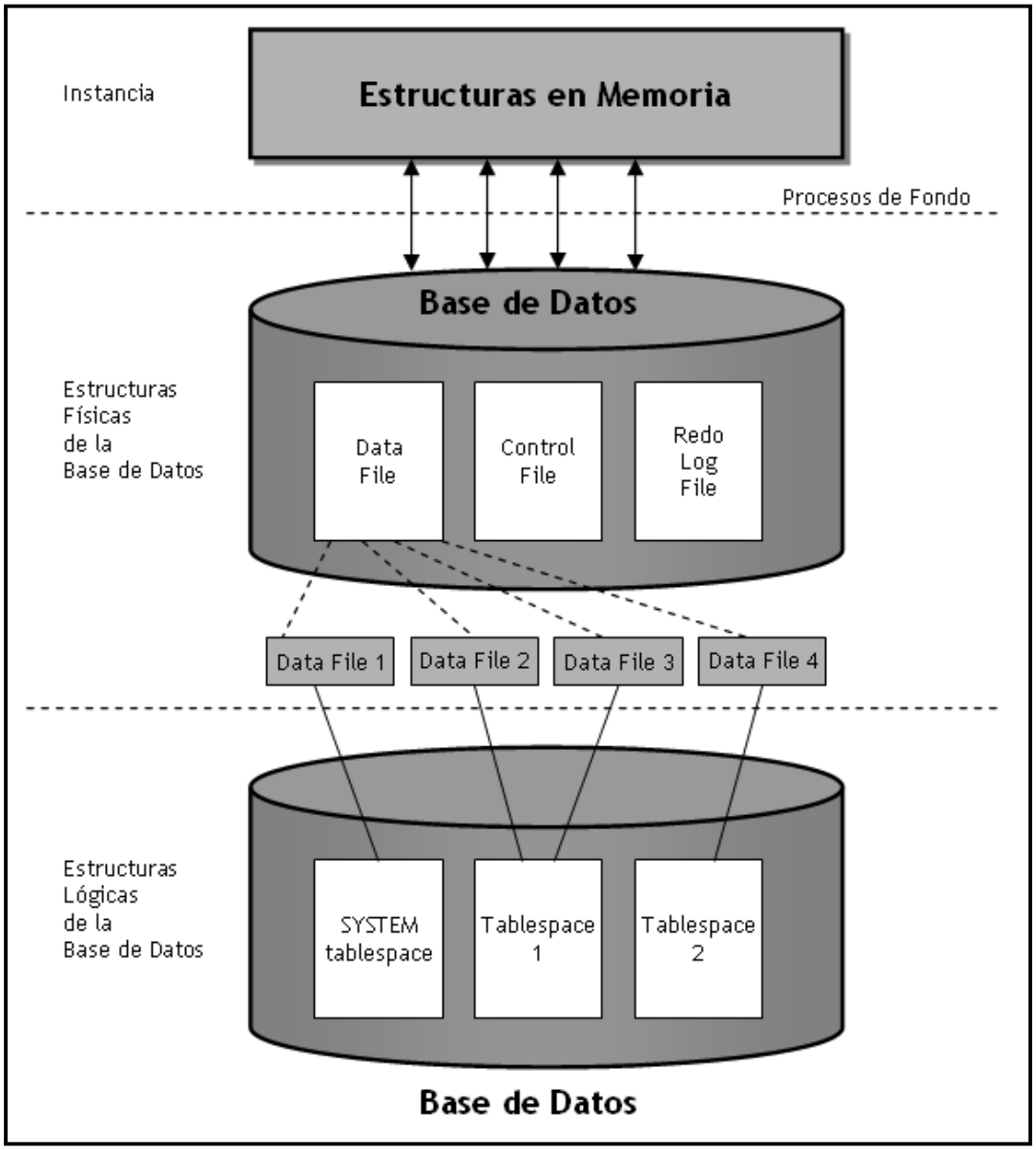
Tablaspace	Descripción
system	El tablespace SYSTEM se utiliza para el diccionario de los datos y código PL/SQL, y no debe ser usado para almacenar objetos de otros esquemas.
undotbs1	Almacena información de las transacciones para los propósitos consistencia y recuperación.
sysaux	El tablespace SYSAUX es nuevo a Oracle10g y almacena segmentos usados para opciones de la base de datos, tales como Automatic Workload Repository (repositorio que guarda periódicamente información relativa a la actividad del sistema), Online Analytical Processing (OLAP), y Spatial.
users	Utilizado como tablespace por defecto para usuarios de la base de datos.
temp	Usado para operaciones de grandes ordenamiento.

También podemos consultar los tablespaces utilizando la herramienta EM Database Control, tal como se ilustra a continuación:



Estructuras Físicas

El siguiente grafico muestra la relación que existe entre las estructuras físicas y las estructuras lógicas de almacenamiento.



Cada tablespace tiene asignado por lo menos un datafile. Algunos tablespace, por razones de administración y rendimiento pueden estar conformados por varios datafile. La siguiente consulta nos muestra los datafiles por tablespace.

```
SQL> select tablespace_name, file_name from dba_data_files;  [Enter]

TABLESPACE_NAME      FILE_NAME
-------------------- ----------------------------------------------------
USERS                C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF
SYSAUX               C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\SYSAUX01.DBF
UNDOTBS1             C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\UNDOTBS01.DBF
SYSTEM               C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\SYSTEM01.DBF
EXAMPLE              C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\EXAMPLE01.DBF
```

Para consultar los archivos asociados con los tablespaces temporales, la consulta es la siguiente:

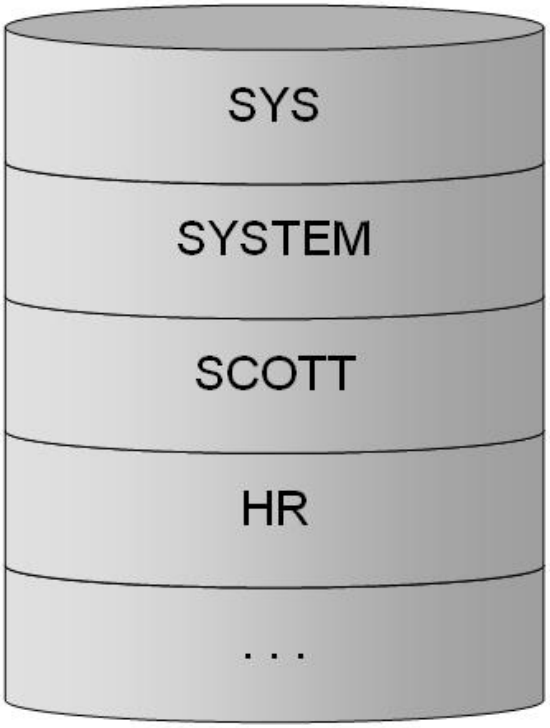
```
SQL> select tablespace_name, file_name from dba_temp_files;  [Enter]

TABLESPACE_NAME      FILE_NAME
-------------------- ----------------------------------------------------
TEMP                 C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\TEMP01.DBF
```

También podemos usar el EM para consultar información sobre loa datafiles.

Esquemas de Base de Datos

Un esquema es una colección de objetos de la base de datos pertenecientes un usuario específico de la base de datos. En una base de datos de Oracle, el esquema tiene el mismo nombre que el usuario de la base de datos, así que los dos términos son sinónimos.

Por lo tanto, podemos ver la base de datos como un conjunto de esquemas, tal como se ilustra en el siguiente gráfico:



Para consultar información de los usuarios, podemos ejecutar la siguiente consulta:

```
SQL> select username, default_tablespace, temporary_tablespace
  2  from dba_users
  3  where username in ('SYS', 'SYSTEM', 'SCOTT', 'HR');    [Enter]

USERNAME             DEFAULT_TABLESPACE   TEMPORARY_TABLESPACE
-------------------- -------------------- --------------------
SCOTT                USERS                TEMP
HR                   USERS                TEMP
SYS                  SYSTEM               TEMP
SYSTEM               SYSTEM               TEMP
```

Podemos apreciar los tablespace por defecto de cada usuario y el tablespace temporal asignado a cada usuario.

El usuario SYS es el dueño de todas las tablas base y vistas de acceso a la data del diccionario de datos. Ningún otro usuario debe alterar nunca (UPDATE, DELETE, o INSERT) cualquier fila u objetos del esquema SYS, porque tal actividad puede comprometer la integridad de los datos. El administrador de la base de datos debe tener estricto control de esta cuenta.

También podemos utilizar el EM para consultar información sobre los usuarios de la base de datos.